물리약학 12주차 강의 녹취록 — 계면현상 (2)

- 강의: 이재우 교수, 계면현상 (2) 강의 영상 (약 72분)
- 관련 자료: `12주차_(강의용)_물리약학_계면현상_2.pdf`, `12주차_(강의용)_물리약학_계면현상_2_빈칸정답및해설.pdf`
- 받아쓰기의 교수님 성함 오기(이재호)를 이재우로 바로잡았고, LaTeX 수식은 일반 기호로 바꿨어요. 내용은 그대로예요.

핵심 정리

- **정흡착 vs 부흡착:** 정흡착(positive) = 첨가 물질이 표면으로 이동 → 표면 장력 **감소** → 표면 분자 수 ↓, 에너지 ↓ **안정**. 부흡착(negative) = 내부로 이동(용매와 친함) → 표면 장력 **증가** → 불안정. **계면활성제 = 정흡착**.
- **계면활성제:** 양친성 (친수성 head + 소수성 tail). 용도: 가용화제, 세정제, 유화제, 습윤제, 소포제. 에멀젼 기름방울이 뭉치지 않게 표면 자유 에너지를 낮춤.
- **HLB:** 올레산 1 ~ 소듐 올레이트 18. 친수성 ↑ → HLB ↑. Span(소르비탄 에스터) 1.8~8.6 친유성, Tween 9.6~16.7 친수성. 소포제 낮음, **W/O 유화제 3~6, O/W 유화제 8~16**, 습윤제 **6~9**.
- **O/W가 W/O보다 HLB 큼:** O/W는 tail이 짧아도 됨(안쪽 기름방울), W/O는 바깥 기름으로 긴 tail이 필요. 방울이 작을수록 O/W는 더 높은 HLB(가용화제), W/O는 더 낮은 HLB(소포제).
- **RHLB (required HLB):** 기름을 에멀젼으로 만들 때 필요한 계면활성제 HLB (기름 자체의 HLB 아님). 혼합 기름 = 질량분율 가중평균. 예: 비즈왁스·라놀린·파라핀·세틸알코올 → **RHLB 10.6** → Tween 80(15) **59%**, Span 80(4.3) **41%** → 2 g 중 1.18 g / 0.82 g. **RHLB가 두 계면활성제 HLB 사이**에 있어야 함.
- **고체-기체 흡착:** 흡착매(adsorbent, 고체) · 흡착질(adsorbate, 기체). 물리적 흡착 = 반데르발스, 가역(탈착 가능) / 화학적 흡착 = 화학 결합, 비가역. 예: 숯 탈취, 방독면. 영향 요인: 흡착매·흡착질 성질, 표면적, 온도, 기체 분압.
- **Freundlich:** $x/m = k\,p^{1/n}$ → $\log(x/m) = \log k + (1/n)\log p$ (절편 log k, 기울기 1/n). 용수철저울 장치.
- **흡착 등온선 5형:** 1형 Langmuir (비다공·흡착열 > 응축열·**단일막**) · 2형 BET (비다공·흡착열 > 응축열·**다중막**·변곡점) · 3형 (비다공·응축열 > 흡착열, 일정 압력까지 안 붙다가 급증, 변곡점 없음) · 4형 (다공성·흡착열 큼, 끝에서 포화) · 5형 (다공성·응축열 큼, 끝에서 포화).
- **습윤(wetting):** 최종 퍼짐계수 $S = \gamma_L(\cos\theta - 1)$ → 최대 0 ($\theta = 0°$, 완전 습윤). Young 식 $\gamma_S = \gamma_{SL} + \gamma_L\cos\theta$. 습윤제는 접촉각을 낮춤, HLB 6~9.
- **Zisman plot · 임계 표면 장력 γ_c:** $\cos\theta$ vs γ_L를 $\cos\theta = 1$까지 외삽. **γ_c보다 표면 장력이 낮은 액체**만 완전 습윤. 테플론(PTFE) γ_c 18 → 거의 아무것도 안 젖음 → **인공 혈관**(단백질 부착·혈전 방지). 비교는 **표면 장력**으로 (계면 장력 표 아님!).
- **전기적 이중층:** 고정층(Stern) + 확산층. a-a' 고체 표면(포텐셜 결정 이온), b-b' **전단면**, c-c' 이후 중성. **Nernst 전위** = 표면(a-a')–중성 사이, **Zeta 전위** = 전단면(b-b')–중성 사이 = **유효 전하**. 예: 1·2·3 입자 Nernst 같음, zeta +, 0, –, 고정층 음이온 농도 3 > 2 > 1.

> 받아쓰기 [09:31]의 "O/W, W/O 유화제 HLB 3~6 또는 8~16"은 순서상 **W/O 3~6, O/W 8~16**이에요 ([15:00] "O/W가 HLB가 더 크다"와 일치).

시간대별 전체 녹취록

[00:04]

안녕하세요, 물리약학 이재우입니다. 지난 시간에 이어서 오늘은 계면 현상의 두 번째 시간 시작하도록 하겠습니다.

[00:19]

이번 시간에는 액체 계면에서의 흡착에 대해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 일단 흡착이라고 하는 것은 가해준 물질이 표면 쪽으로 모이는 현상을 흡착이라고 합니다. 그래서 정흡착이라고 하는 것은 파지티브 어드솝션(Positive adsorption)이라고 하고, 첨가 물질이 표면 또는 계면 쪽으로 이동을 해서 액체의 표면 장력을 감소시키는 현상을 이야기하고요. 부흡착, 네거티브 어드솝션(Negative adsorption) 같은 경우에는 첨가 물질이 액체 내부로 이동을 해서 표면 장력을 증가시키는 현상을 나타내는 것입니다.

[01:05]

즉 흡착이라고 하는 것은 기본적으로 표면 쪽으로 간다라는 건데, 어떤 액체에 어떤 물질을 넣어주는 거예요. 넣어줬을 때 이 물질이 기존에 있는 액체들이랑 사이가 안 좋아서 바깥으로 막 밀어내는 거, 그게 정흡착입니다. 그렇게 되면은 원래 있어야 되는 이 액체들의 표면에 존재하는 분자 수가 줄어들기 때문에 표면 장력이 감소를 하는 것이죠.

[01:43]

반대로 어떤 액체가 있는데, 이 액체와 굉장히 친화력이 좋은 물질이기 때문에 내부로 들어간 거예요. 그렇기 때문에 네거티브 어드솝션이라고 할 수 있고요. 친화력이 좋아서 '우리 같이 놀자' 하면서 다 끌어들이는 거예요. 그렇게 됐을 때는 이 내부로 들어가면서 원래 이 내부에 존재했던 분자들까지도 더 밀어낸 거죠. 굴러들어온 돌이 박힌 돌을 밀어낸 거예요. 그렇게 되면은 이 표면에 존재하는 분자들이 더 낑겨서 올라가기 때문에 개수가 더 늘어나서 표면 장력을 증가시키게 되는 것입니다.

[02:29]

즉 파지티브 어드솝션을 시키는 정흡착제들은 실제로 기존에 있었던 이 액체와 친화력이 더 안 좋은, 그래서 바깥으로 밀어내는 것을 이야기하고요. 그 결과 표면 장력을 감소시키게 되고, 네거티브 어드솝션 같은 경우에는 기존의 솔벤트(용매)와의 인력이 굉장히 좋아서 안쪽으로 들어오게 되면서 원래 그 안쪽에 존재하던 분자들까지도 바깥으로 밀어내서 표면에 존재하는 분자 수가 증가해서 표면 장력이 증가하게 되는 것을 의미하게 됩니다.

[03:07]

이렇게 알아본 흡착에 대해서 우리가 표면 자유 에너지 관점에서 한번 이야기를 해볼게요. 표면 자유 에너지는 표면에 존재하는 입자들에 의해서 생성되는 포텐셜 에너지다라고 말씀을 드렸어요. 그러면 표면적을 줄이려고 하는 포텐셜 에너지인데, 이 에너지 관점에서 에너지가 높다라는 거는 그만큼 불안정하다라는 걸 의미를 하겠죠. 에너지가 낮다라는 거는 안정한 것을 의미를 하는 겁니다. 즉 표면 분자 수가 늘어나게 되면은 에너지가 높아지고 불안정해지는 거고요. 분자 수가 감소하게 되면은 에너지가 낮아지고 안정하게 되는 거예요. 그런 측면에서 정흡착이 이루어졌을 때는 표면에 기존에 있던 그 액체의 분자 수가 감소를 해서 안정 쪽으로 존재를 하게 되는 거고, 반대로 부흡착일 경우에는 에너지가 높아져서 불안정해지는 것입니다.

[04:21]

이 계면활성제(Surfactant)라는 것은 제제에서 가장 많이 쓰는 물질이에요. 용도는 계면을 안정화시켜주는 물질인데요. 그럼 여기서 보면은 아까 에너지가 낮아진 게 안정하다라고 했잖아요. 그러면 계면활성제는 부흡착이 아니라 정흡착인 거죠. 정흡착을 하게 돼서 표면으로 밀어나가게 되면서 기존에 있던 그 표면 분자 수들을 줄여주고 안정화시켜주는.

[04:58]

예를 들어서 이 계면활성제의 활용은 뒤에서 더 자세하게 다루겠지만 솔루빌라이징 에이전트(Solubilizing agent, 가용화제), 디터전트(Detergent, 세정제), 그다음에 에멀시파이어(Emulsifier, 유화제), 습윤제, 거품 제거제 이런 것들이 다 여기에 해당되는 겁니다. 즉 분자 내에 양친성(Amphiphilic), 극성 및 비극성을 가지고 있어서 하이드로필릭(Hydrophilic, 친수성)한 헤드(Head)와 하이드로포빅(Hydrophobic, 소수성)한 테일(Tail)로 존재를 하는 거예요. 그래서 이 물질이 하이드로필릭한 물질이다라고 했을 때는 이 헤드 쪽이 아래쪽으로 존재를 해서 이 표면에 물 분자의 개수를 줄여주고, 그래서 표면에 선택적으로 흡착되는 물질을 의미하는 겁니다. 그 결과 서페이스 텐션(표면 장력)을 감소시켜주는 결과를 나타내게 되는 거죠.

[06:04]

예를 들어서 에멀젼(Emulsion, 유제) 제제에 대한 이야기를 한번 해볼게요. 에멀젼이 뭐냐면 포빅한(소수성) 약물을 기름에 녹여서 물에 분산시켜준 걸 이야기합니다. 그래서 물속에 기름방울들, 원래 잘 안 녹는 물질을 이렇게 기름방울들에 약을 녹여서 분산을 시켜준 거예요. 워터(Water)에 오일(Oil) 방울들이 있는 겁니다. 근데 이러한 약물이 서페이스(표면적)가 높아지게 되면은 서페이스 프리 에너지(표면 자유 에너지)도 높아지게 돼서 불안정해요. 그래서 일반적으로 시간이 지나게 되면은 얘네들은 서페이스를 감소시키려는 형태로 이렇게 뭉쳐지게 돼요.

[07:03]

근데 이렇게 되면은 약으로서 기능을 못 한다고 보셔야 되죠. 자연적으로는 이렇게 존재를 하는데 약으로서 기능을 하기 위해서는 이 상태로 존재를 해야 돼요. 즉 이 상태로 표면적이 더 많은 상태임에도 에너지적으로 안정하게 만들기 위해서 써주는 것이 계면활성제입니다. 그래서 서팩턴트를 써서 서페이스는 높지만, 즉 이 기름방울이 작아서 잘 분산이 되어 있는 상태에서도 안정화되어 있는 상태로 만들어주는 거예요.

[07:41]

그래서 이런 것들이 약병 안에 존재를 할 때 원래는 이렇게 잘 분산이 되어 있어야 되는데, 계면활성제가 만약에 없는 상태, 이때는 방금 말씀드린 것처럼 하나의 기름방울로 존재를 하거나 또는 물과 기름이 층 분리가 일어나서 더 이상 약으로서 작용할 수 없는 상태가 될 수도 있고요. 또는 복용 후에도 마찬가지예요. 복용 후에 위가 이렇게 생겼다고 해볼게요. 여기에 작용을 제대로 하려면 이 기름방울들이 잘 분산이 되어 있어야 하는데, 만약에 똑같이 계면활성제가 없다라고 했을 때는 복용해서 위 속에서 하나의 기름 덩어리로 떡하니 작용을 하게 되면은 약으로서 작용을 하기가 힘들어지는 거죠. 그래서 이 기름방울들이 안정할 수 있게끔, 즉 표면 자유 에너지를 감소시켜주게끔 정흡착을 시켜주는 이 물질들이 계면활성제입니다.

[09:05]

근데 이 계면활성제는 아까 양친성을 갖고 있다고 했잖아요. 하이드로필릭한 헤드, 거기에 리포필릭(Lipophilic, 친유성)한 테일이 존재하는데, 이 극성과 비극성의 비율의 차이에 따라서 친수, 친유성이 달라지게 되고 계면 활성도 또한 달라지게 됩니다.

[09:31]

그렇기 때문에 이 친수, 친유 정도를 수치화시켜서 상대적으로 분류를 좀 해놓는데, 올레산(Oleic acid)을 1, 소듐 올레이트(Sodium oleate)를 18로 놓고 친수-친유 평형값, 하이드로필릭-리포필릭 밸런스(Hydrophilic-Lipophilic Balance)라고 해서 HLB로 정의를 합니다. 그래서 친수-친유계의 분류는 이 올레산, 즉 친유성이 클수록 HLB 값은 작아지게 되겠고요. 소듐 올레이트같이 친수성이 클수록 HLB 값은 더 커지게 됩니다. 그래서 이 HLB가 작을 때는 대부분의 소포제(거품 제거제)들이 해당되고, 여기 오일 인 워터(O/W) 유화제, 워터 인 오일(W/O) 유화제 같은 경우가 HLB 값이 3에서 6 또는 8에서 16, 그리고 점점 올라갈수록 점점 더 하이드로필릭한 계면활성제를 나타내게 되는 것입니다.

[10:50]

그러면 이거에 대해서 조금 더 개념적으로 여러분들 이해하기 쉽게 예를 들어서 좀 설명을 드려볼게요. 일단 가장 일반적인 대표적인 서팩턴트들에 대해서 이야기를 해볼 건데, 일단 스판(Span), 사실 기출문제를 나중에 보시면 아시겠지만 대표적인 서팩턴트들에 대해서는 여러분들이 좀 이해를 하고 계셔야 돼요. 대개 소르비탄 에스터(Sorbitan ester) 계열 애들은 거의 리포필릭한 녀석들이어서 HLB 값이 대개 1.8에서 경우에 따라 8.6까지 올라가기도 하는데 이 정도를 나타냅니다. 그리고 트윈(Tween) 계열 같은 경우에는 상대적으로 하이드로필릭해서 HLB 값이 9.6에서 16.7 정도까지 나타나게 되는데, 이 비율을 나타내는 것은 하이드로필릭한 헤드와 리포필릭한 테일의 비율에 따라서 달라지는 거예요.

[12:18]

예를 들어서 이게 기준점이라고 했을 때 이거보다 리피드 테일이 더 짧은 경우, 그리고 리피드 테일이 더 긴 경우, 이때 HLB 값이 (테일이 짧아질수록) 점점점 커지게 됩니다. 친수성일수록 HLB 값이 더 커지게 되고, 소수성일수록, 비극성일수록 더 HLB 값이 작아지게 되는 거예요.

[12:50]

그러면 오일 인 워터(O/W) 유화제와 워터 인 오일(W/O) 유화제에 대해서 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 이게 뭘 얘기하는 거냐면은 물 안에 기름방울 또는 기름 안에 물방울을 얘기하는 거예요. 그래서 먼저 오일 인 워터 에멀젼, 즉 O/W 에멀젼에 대해서 이야기를 해볼 텐데, 이렇게 벌크(Bulk)가 워터인 거예요. 거기에 기름방울들을 만들었을 때, 일단 편의상 하나를 크게 그려볼게요. 이럴 경우에 계면활성제를 넣어주게 되면은 하이드로필릭한 헤드는 물 쪽에, 그리고 리포필릭한 테일들이 이 안쪽(기름 쪽)에 존재를 한 상태로 계면을 안정화시켜주게 될 거예요.

[14:13]

그리고 워터 인 오일(W/O) 에멀젼일 경우에는 반대로 오일 베이스에서 물방울이 존재를 할 때 배치가 달라질 거예요. 친수성을 나타내는 헤드들이 안쪽(물 쪽)으로, 그리고 계면을 안정화시켜주기 위해서 테일들이 바깥쪽(오일 쪽)에 이렇게 막 존재를 하겠죠.

[15:00]

그럼 여기서 비교를 한번 해봅시다. 여기에 사용되는 계면활성제가 똑같은 하이드로필릭한 헤드 크기를 갖고 있다고 했을 때, 여긴(O/W) 기름방울이 작기 때문에 리피드 테일이 짧아야 될 거예요. 근데 여기는(W/O) 워터 인 오일일 경우에는 바깥이 오일이기 때문에 더 긴 리피드 테일들이 뻗어 나오면서 안정화를 시켜줘야 되겠죠. 그래서 똑같은 에멀젼이라 하더라도 벌크가 워터냐 오일이냐에 따라서 사용해야 되는 서팩턴트(계면활성제)가 달라지고, 즉 HLB 값은 오일 인 워터(O/W), 백그라운드가 워터일 경우가 HLB 값이 더 크게 되게 됩니다.

[15:59]

그러면 여기서 좀 더 나아가서 이 오일 방울이 점점점 작아지는 것을 한번 비교를 해볼게요. 이때 폴라(Polar)한 헤드는 크기가 동일하다고 했을 때, 이 작은 방울들을 안정화시켜주기 위해서 쓰이는 계면활성제의 리피드 테일이 어떤 양상을 보여주는지 한번 보시죠. 리피드 테일이 점점 작아져요(짧아져요). 그 말뜻은 동일한 폴라 헤드에서 테일이 점점 짧아지게 되고 HLB 값은 점점 커진다. 즉 가용화제, 잘 녹지 않는 논폴라(Non-polar)한 물질을 잘 분산시켜주는 데까지 됐을 때, 즉 점점 더 작게 분산을 잘 시켜주기 위해서는 보다 높은 HLB 값을 갖는 계면활성제가 필요하다라고 이야기를 할 수 있고요.

[17:19]

여기도 마찬가지로 이 물방울들이 작아진다고 생각을 해볼게요. 그럼 이때 이 폴라한 헤드는 동일하다고 했을 때, 이 바깥을 안정화시켜주기 위해서 뻗어 나와야 되는 이 테일들이 상대적으로 훨씬 더 길어지게 됩니다. 그렇기 때문에 같은 헤드를 갖고 있다 하더라도 테일들이 점점 더 길어져야 되는 거예요, 물방울이 더 작아질수록. 그래서 오일 인 워터(O/W) 유화제가 워터 인 오일(W/O) 유화제보다 더 HLB 값이 큰 계면활성제를 사용을 해야 된다라는 것을 말씀을 드립니다. 이해가 모두 다 되셨으리라 생각해요.

[18:26]

이것도 마찬가지로 물방울들이 점점 더 작을수록, 심지어 거품을 제거시키는 데까지, 작은 방울까지도 제거시켜주기 위해서는 HLB 값이 굉장히 낮은 계면활성제를 써야 된다라는 것을 여러분들이 이해를 하시면 되고요. 사실 이건 문제 푸실 때 다시 한번 설명드리겠지만 대표적인 서팩턴트, 이 분자 구조들까지도 여러분들이 좀 알고 계셔야 문제를 수월하게 푸실 수가 있습니다.

[18:56]

그러면 방금 말씀드린 내용 다시 좀 정리를 해보면, 에멀젼(유제)과 에멀시파이어(유화제). 유제는 물과 기름이 섞인 우유 같은 물질을 유제, 에멀젼이라고 하고요. 그 에멀젼을 안정화시켜주는 물질을 에멀시파이어라고 합니다. 기름방울과 물방울이 안정하게 분산될 수 있도록 유지하게 돕는 것으로 계면활성제의 일종입니다. 그래서 오일 인 워터(O/W), 워터 인 오일(W/O)에 따라서 O/W 유제 또는 W/O 유제 이렇게 각각의 방식이 존재를 하고, 방금 말씀드린 것처럼 물에 기름을 가했으니까 이건 기름방울, 이건 물방울이고 거기에 맞는 계면활성제를 골라서 사용을 해야 된다.

[20:02]

근데 실제로 동일한 성분으로 만든 유제라 하더라도 O/W, W/O 방식에 따라서 요구되는 계면활성제의 HLB 값이 다를 수 있습니다. 이런 것들은 경험적으로 알려진 유화제의 목표 HLB 값, 즉 리콰이어드 하이드로필릭-리포필릭 밸런스(Required Hydrophilic-Lipophilic

Balance)라고 해서 RHLB 값이라고 합니다. 이게 무엇을 의미하는지 뒤에서 예를 들어서 한번 설명을 더 드리도록 하겠습니다.

[20:36]

여기 보시면 이 HLB 값을 갖고 있는 다양한 계면활성제에 대한 표가 나와 있어요. 그리고 이 표에서 아까 말씀드린 것처럼 스판(Span) 그리고 트윈(Tween) 계열들에 대해서 소르비탄이 붙은 것들이 대부분 HLB 값이 낮은 리포필릭한 녀석들이고요. 이 폴리에틸렌이 들어있는 또는 이런 솔트 폼(염 형태)으로 되어 있는 계면활성제일 경우에는 HLB 값이 상대적으로 점점 높아지는 걸 나타내게 됩니다.

[21:17]

그래서 HLB 값을 얘기할 때는 다 계면활성제, 서팩턴트에 대한 얘기를 하는 거고요. 근데 이 RHLB라고 하는 것은 각각의 오일들, 오일들이 주어져 있고 이 오일을 활용을 해서 물과 섞어서 에멀젼을 만들 때 벌크가 워터냐 벌크가 오일이냐에 따라서 사용해야 되는 계면활성제의 수치값을 이야기하는 거예요. 그러니까 여기서는 이 기름들의 HLB 값을 얘기하는 것이 아니라, 기름을 물과 함께 섞어서 에멀젼을 만들 때 필요로 하는 계면활성제의 HLB 값이라고 보시면 됩니다, RHLB 값이. 그래서 이런 것들은 대개 경험적으로 주어진 것이고요. 벌크가 워터였을 때(O/W)가 바깥이 오일이었을 때(W/O)보다 더 높은, 상대적으로 더 하이드로필릭한 계면활성제를 써서 바깥을 더 안정화시켜줘야 되는 것을 앞서서 한번 설명드렸지만 뒤에서 RHLB 값을 구하는 문제를 한번 풀면서 더 이야기를 해보도록 하겠습니다.

[22:40]

이렇게 계면활성제를 사용을 해서 에멀젼을 안정화시킬 때, 사실 단독적인 계면활성제를 사용해서 에멀젼을 안정화시키는 것은 사실상 좀 어렵습니다. 그래서 필요한 평균 HLB 값, 즉 RHLB 값을 얻기 위해서 계면활성제를 혼합을 해서 사용을 하곤 합니다.

[23:11]

예를 들어서 비즈왁스(Beeswax)와 라놀린(Lanolin), 파라핀 왁스(Paraffin wax), 세틸 알코올(Cetyl alcohol) 이 총 네 가지로 구성되어 있는 기름 컴포지션(조성)에 대해서 오일 인 워터(O/W) 에멀젼을 만들기 위해서 한번 계산을 해보도록 하겠습니다. 여기에 각각의 컴포지션 구성이 나와 있고요. 전체 50g 중에 각각 15, 10, 20, 5g만큼이 들어있는 겁니다. 그리고 에멀시파이어로서 계면활성제는 우리가 2g만 쓸 거예요.

[23:58]

근데 우리가 가지고 있는 계면활성제가 정확하게 이 네 가지가 섞였을 때 해당하는 RHLB 값을 나타내는 거면 가장 좋겠지만 사실 그건 쉽지 않기 때문에, 그 RHLB 값보다 HLB가 낮은 계면활성제 하나, 그리고 RHLB 값보다 HLB 값이 높은 계면활성제 하나씩을 선택을 해서 적절히 조합을 해줘서 원하는 RHLB 값을 맞춰줘야 합니다.

[24:30]

예를 들어서 여기 보시면 상대적으로 필릭한, 즉 HLB 값이 높은 녀석들 중에 하나, 우린 여기서 트윈 80(HLB 15)을 하나 선정을 할 거고요. 여기서는 스판 80(HLB 4.3), 이걸 선정을 해서 이 두 개를 가지고 여기에 해당하는 에멀시파이어를 만들어보도록 하겠습니다. 그러면 뭐가 얼마큼씩 필요할까요? 이걸 한번 계산을 해볼게요.

[25:09]

이 네 가지의 기름에 해당하는 RHLB 값, 근데 다 동일한 비율로 있는 것이 아니라 뭐는 15, 뭐는 10, 뭐는 20, 뭐는 5 이렇게 되어 있기 때문에 각각의 50분의 질량 분율, 거기에 각각의 RHLB 값을 곱해줍니다. 그래서 전체적인 평균을 나타내게 되면은 이 컴포지션에 해당하는 RHLB 값은 10.6입니다 ((15/50)×9 + (10/50)×12 + (20/50)×10 + (5/50)×15 = 10.6). 근데 여기서 주의해야 될 게 이 10.6이 우리가 사용하고자 하는 두 개의 계면활성제 값의 범위 안에 들어와 있어야 두 개를 적절히 조합을 해서 만들 수가 있는 겁니다. 즉 이 10.6이 15와 4.3 안에 있기 때문에 적절히 활용할 수 있는 거고요.

[25:58]

그래서 이 10.6을 맞춰주기 위해서 우리는 트윈 80과 스판 80을 이용을 할 거예요. 그러면 비율을 x, y만큼 넣는다고 했을 때 x + y = 1이 되겠고요. 15x + 4.3y = 10.6이 돼야 됩니다. 그래서 이걸 연립방정식을 풀게 되면은, y 대신에 1 − x를 넣어서 여기다 넣어줄게요. 15x +

4.3(1 − x) = 10.6 그러면 (15 − 4.3)x = 10.6 − 4.3 그러면 x = (10.6 − 4.3)/(15 − 4.3) 여기서 x = 0.59인 걸 구할 수가 있고요. 그리고 y = 0.41인 걸 구할 수가 있습니다.

[27:28]

교과서에서는 이렇게 나와 있는데 사실 이게 이 연립방정식을 푼 거다. 그래서 전체 비율 중에 59%가 트윈 80, 나머지 41%가 스판 80이다. 근데 여기서 에멀시파이어가 2g 있다고 했으니까 2 × 0.59 해서 1.18g만큼의 트윈 80이 나왔기 때문에 전체 2에서 빼준 것(0.82g)만큼 스판을 넣어주면 됩니다. 이런 식으로 해서 계산하는 문제가 나올 수도 있지만, 일단 여기서 가장 중요했던 거는 이 복합적인 기름에 대한 RHLB 값을 어떻게 구하는지, 그리고 그거에 적합한 계면활성제를 사용을 할 때 이 10.6이 두 개의 범위 안에 들어와야 된다라는 것을 여러분들이 잘 알고 계셔야 합니다.

[28:39]

지금까지 액체-액체 계면에 대해서 이야기를 했다면은 이제 고체 계면의 흡착에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 흡착매(Adsorbent)는 고체-기체 흡착 모델에서 기체를 흡착하는 고체를 이야기하고요. 흡착질(Adsorbate)은 고체-기체 흡착 모델에서 고체에 흡착되는 기체를 말합니다. 물리적 흡착은 반데르발스 힘으로 흡착되는 것으로 가역적으로 떼어낼 수 있으며 이를 디솝션(Desorption), 탈착이라고 하고요. 화학적 흡착은 화학 결합을 통해서 흡착되는 것을 말하고 일반적으로 비가역적인 현상을 이야기합니다.

[29:25]

그래서 고체-기체 흡착의 예는 숯 같은 걸로 냄새를 제거하는, 고체에 해당되는 이 숯에 냄새 분자들을 갖고 있는 기체들이 붙어서 흡착이 되는, 그래서 냄새가 정화되는 것을 이야기할 수도 있고요. 또는 방독면, 방독면의 정화통 안에는 이런 가스들을 흡착할 수 있는 흡착매들이 들어있습니다. 그래서 기체에 해당하는 흡착질들을 흡착을 해서 유해로운 가스로부터 우리 스스로를 보호할 수 있는 방독면의 원리도 이런 고체-기체 흡착 현상에 해당됩니다.

[30:08]

근데 이런 흡착 현상은 사실 여러 가지 요인들이 있어요. 처음에 그 흡착매나 또는 흡착질의 성질에 따라서 양상이 달라지고요. 그리고 흡착매의 표면적에 따라서, 표면적이 클수록 흡착이 더 잘, 많이 이루어지겠죠. 그리고 온도에 따라서 흡착질에 해당하는 기체의 운동성이 달라지기 때문에 온도도 굉장히 큰 영향을 미치게 되겠고요. 그리고 얼마만큼의 기체가 존재하는지, 기체 분압에 따라서 고체-기체 흡착 현상에 영향을 많이 미치게 됩니다.

[31:06]

그래서 지금 말씀드린 것처럼 총 네 가지가 기본적으로 큰 영향을 미치는 요인들인데요. 여기서 온도 조건을 고정시켜주기 위해서 흡착 등온식(Adsorption isotherm), 즉 일정 온도에서 얼마만큼 흡착이 되어지는지를 관계식으로 표현을 하고자 해요. 그래서 이 기체 분압, 특정 온도에서 기체가 얼마만큼 존재하느냐에 따라서 고체 표면에 물리적으로 흡착되는 기체의 양을 식으로 나타낸 것이 흡착 등온식입니다. y축을 고체 질량 m에 흡착되는 기체의 양 x, 그래서 x/m로 표시를 하고, x축은 기체 분압, 기체 압력(p)으로 표현을 합니다.

[32:05]

프룬들리히(Freundlich) 흡착 등온식 같은 경우에는 일정 온도에서 압력(x축)에 따라 y축, 이 m값은 고정이고요, 거기에 얼마만큼의 기체들이 흡착을 하는지 이 비율을 표현한 간단한 관계식입니다. $y = x/m = k\, p^{1/n}$ y축이 x/m라고 했었고요, x축은 p, 그리고 k와 1/n은 실험적으로 구할 수가 있습니다.

[32:48]

그럼 그래프를 어떻게 얻느냐면은 이 장치 안에 질량이 m인 고체를 용수철저울에 매달아 놓고요. 압력이 높아질수록 점점 더 많은 기체들이 들어오게 되겠죠. 그래서 들어온 기체가 여기에 x만큼 붙어서 이게 더 무거워지게 되면 용수철저울이 더 아래로 내려오게 되겠죠. 그걸 측정을 해서 그래프를 그려봤을 때 압력에 따라 x/m가 이렇게 지수 형태로 증가하는 양상을 나타내게 됐다라고 예를 들었을 때, 사실 모든 흡착이 이런 양상을 나타내는 건 아니에요. 뒤에서도 설명드리겠지만 다공성이냐 비다공성이냐에 따라 다르고, 흡착열과 응축열에 따라도 다르고, 그리고 흡착이 싱글 레이어(단일층)로 이루어지느냐 멀티 레이어(다중층)로 이루어지느냐에 따라 다르겠지만 일단 예를 이렇게 들었을 때 이런 식으로 지수적으로 그래프가 나온다.

[34:01]

근데 이런 지수적으로 나온 그래프를, 항상 지수가 나오면 우린 로그를 씌워요. 로그를 씌워서 곡선형 그래프를 직선형으로 만들고 싶은 거죠. log(x/m) = log k + (1/n) log p 그래서 y축이 log(x/m)로 주어지게 되면은 y절편이 log k, 그리고 기울기가 1/n로 이렇게 주어지게 됩니다, 로그 압력(log p)이 x축일 때. 그래서 이렇게 실험적으로 y절편에서 k를 구하고요, 기울기에서 n을 구할 수 있게 되는 것입니다. 이 장치를 좀 잘 기억을 해두시면 좋을 것 같아요. 고체 계면에 기체가 어떤 양상으로 흡착이 되는지에 대해서 뒤에서 더 설명을 드리도록 할게요.

[34:58]

기체가 고체 계면에 흡착하는 양상은 다양하게 존재할 수 있습니다. 압력이 증가함에 따라서 흡착질의 양을 측정을 해봤을 때 여기 나오는 대표적인 다섯 가지 양상을 가지고 나타나게 되는데, 이런 양상을 나타내는 데 있어서 가장 먼저 영향을 미치는 것이 흡착매의 성질 중에 다공성이냐 비다공성이냐에 해당되는 거고요. 두 번째가 기체가 고체에 흡착을 할 때 발생하는 흡착열과 기체가 자기들끼리 응축을 할 때 발생하는 응축열이 있는데, 두 개를 비교했을 때 무엇이 더 크냐에 따라서도 양상이 달라지게 됩니다. 그리고 흡착이 이루어질 때 고체 표면 위에 기체 막이 단일막으로 형성되느냐 또는 다중막으로 형성되느냐에 따라서 달라지게 돼요.

[36:06]

흡착열과 응축열의 개념을 다시 한번 설명드릴게요. 기체가 분자 상태로 자유롭게 존재를 하는 상태에서 흡착열이라고 하는 거는 흡착매에 기체들이 흡착을 이룰 때 발생하는 열이 흡착열입니다. 그리고 자유롭게 존재하는 기체 분자들이 자기들끼리 뭉쳐서 응축을 이룰 때 발생하는 열이 응축열이에요. 에너지적으로 더 안정한 상태인 흡착이 이루어졌을 때 또는 응축이 이루어졌을 때 그 에너지 차이만큼 열이 발생을 하게 되겠죠. 결합 에너지를 생각하시면 돼요. 결합 에너지는 두 개의 분자 또는 원자를 끊을 때 필요한 에너지고 다시 결합을 이룰 때는 그만큼 에너지가 방출되는 것과 마찬가지로 생각하시면 됩니다.

[37:25]

그러면 첫 번째로 흡착열이 응축열보다 더 큰 경우, 그때는 기체 분자들이 고체에 흡착이 될 때 에너지 준위가 더 안정한 상태이기 때문에 응축될 때 발생하는 응축열보다 흡착열이 더 커지는 겁니다. 즉 이 상태가 더 안정하다. 이러한 양상을 나타내는 거는 기체끼리 자기들끼리 뭉쳐 있으려는 양상보다는 고체에 더 잘 흡착을 해서 안정적으로 존재하려는 양상을 나타내게 됩니다. 반대로 흡착열보다 응축열이 더 클 경우, 이때는 기체들이 고체 표면에 붙으면서 발생하는 열보다 자기들끼리 응축하는 것이 더 안정한 상태를 얘기하는 거예요. 그래서 이런 경우에는 흡착보다 자기들끼리 뭉치려는 경향성을 더 잘 나타내게 됩니다.

[38:47]

그러면 첫 번째 1형에 대해서 말씀을 드려보면, 랑뮤어(Langmuir) 흡착 등온식, 1형 흡착 등온선을 이야기하는 거예요. 이 첫 번째 페이지에서는 비다공성에 대해서만 이야기를 해볼 거예요. 비다공성인 고체에 기체가 달라붙는데 흡착열이 더 크다. 흡착열이 더 크다라는 거는 자기들끼리 응축하려는 경향성보다는 고체에 흡착하려는 경향성이 더 크다. 그럼 고체 표면에 먼저 더 달라붙게 되겠죠. 근데 이 경우에도 단일막으로 흡착이 이루어지느냐 다중막으로 이루어지느냐에 따라 다르다고 말씀드렸잖아요. 1형 흡착 등온선 같은 경우에는 단일막으로 흡착이 이루어질 때 적용 가능한 식입니다. 그래서 처음에는 흡착을 이루려는 경향성이 강해서 굉장히 빠른 속도로 올라가지만 고체 표면이 제한적이잖아요. 점점 붙을 수 있는 면적이 줄어들기 때문에 이 속도(기울기)는 감소를 하게 됩니다.

[40:20]

그리고 두 번째, 2형 흡착 등온선 같은 경우에는 고체 표면에 기체 분자가 다중막으로 형성을 할 때, 이건 BET식이라고 하는데, 이때는 처음에는 랑뮤어와 유사하게 기울기가 점점 감소하는 식으로 흡착이 이루어져요. 이것도 흡착열이 응축열보다 크기 때문에 흡착을 이루려는 경향성이 더 큰 거죠. 근데 여기서 그치는 것이 아니라, 1형 같은 경우에는 단일막으로 기체가 붙고 말아요. 근데 이때는 일단 단일막으로 붙어요, 자기들끼리 붙는 것보다 고체에 붙는 것이 더 안정하기 때문에. 근데 이 기체들이 싱글 레이어로 끝나는 것이 아니라 그 이후에는 자기들끼리 그 위에 더 멀티 레이어로 형성을 하기 때문에 기하급수적으로 늘어나게 되는 겁니다. 아까는 고체 위에만 붙기 때문에 제한이 돼서 증가하는 기울기가 제로로 바뀌겠지만, 이때는 붙을 수 있는 면적이 점점점 높아지는 거예요. 그렇기 때문에 이 BET식 같은 경우에는 변곡점이 존재를 하고, 이 변곡점 이하에서는 랑뮤어식처럼 그리고 그 이후에서는 기하급수적으로 증가하는 양상을 나타내게 되는 것입니다. 변곡점이 존재한다라는 특징이 있고요.

[42:03]

이제는 응축열이 더 큰 상황(3형). 이때는 기체끼리 응축되는 경향이 고체에 붙는 것보다 더 높은 경우. 그렇기 때문에 특정 압력이 될 때까지는 붙는 게 전혀 없어요. 고체 표면에 붙기 전까지는 기체끼리 응축하려는 경향이 더 큰데, 자기들끼리만 막 뭉쳐 있다가 어쩌다가 얘가 여기 하나 달라붙은 거야. 그러면 그다음 기체들이 여기에 붙어 있는 기체에 붙어서 응축을 하려고 해요. 응축을 하다 보니까 또 옆에 하나 붙고, 그래서 기하급수적으로 점점 증가하는 양상을 나타내게 되고, BET식과 차이가 있다면 어느 압력이 될 때까지는 붙지 않고 기다렸다가 기하급수적으로 늘어나는 양상을 보여주게 됩니다. 그렇기 때문에 여기는 변곡점이 따로 존재하지 않아요. 여기 1, 2, 3형까지는 다 비다공성 흡착매에 해당할 때 고체 계면에 기체의 흡착에 대해서 알아봤습니다. 다음 페이지에서는 다공성 흡착에 대해서 이야기를 해볼게요.

[43:46]

다공성 고체 흡착 등온식은 주로 4형과 5형에 해당되는 건데, 여러분 스펀지 같은 걸 생각하시면 돼요. 표면이 매끄럽지 않고 그 안에도 구멍들이 막 존재하는, 내부에 다공성이 존재하는 거예요. 고체 표면에 기공이 많을 경우 먼저 단분자와 기공을 채우고, 기공을 채운 기체 위로 다른 기체 분자들이 추가로 붙기 어렵기 때문에 마지막에 그래프가 꺾이는 경향이 있음. 다공성 같은 경우에는 이렇게 새츄레이션(포화)돼서 꺾이는 경향이 있는 거예요. 스펀지 내부에 기체들이 막 들어간 다음에는 공간이 가득 차서 더 이상 못 들어가는 경우, 그걸 나타내는 게 이 꺾이는 지점을 이야기하는 거고요.

[44:42]

흡착열이 더 큰 경우에는 다공성 흡착(4형)이라고 하고, 사실 랑뮤어처럼 증가하다가 BET처럼 바뀌어서 변곡점이 존재해서 올라가다가 끝부분만 이렇게 새츄레이션되어 있는 다공성 흡착의 양상을 나타내는 것입니다. 그리고 응축열이 더 클 경우(5형)에는 비다공성 응축처럼 특정한 기체 압력이 될 때까지는 기다려져 있다가 점점 기하급수적으로 증가를 하다가, 다공성 내부는 공간적인 제약이 있기 때문에 다공성 응축의 경우에도 멀티 레이어로 존재하는 흡착이 이루어지는 것도 제한이 생기는 거예요. 그래서 이렇게 다공성 응축도 꺾이게 되는 겁니다.

[45:50]

근데 여기서는 응축열이 흡착열보다 더 작을 때, 비다공성일 때는 랑뮤어와 BET가 구분이 되어졌었어요. 근데 여기서는 어찌 됐건 그 내부의 구멍들에 기체들이 들어갈 때는 좁은 공간에 기체가 많이 들어가기 때문에 더 높은 압력이 걸리는 것처럼 실제로 느껴지고, 그렇기 때문에 단일막만 존재하는 것이 아니라 멀티 레이어로, 다중막으로 흡착이 이루어지게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 여기서는 굳이 랑뮤어와 BET를 따로 구분하지 않고 그냥 BET만 존재하는 거다라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 여기서도 변곡점이 존재를 하게 되고요. 여기까지 이해를 해주시면 좋을 것 같아요. 다음으로는 웨팅(Wetting, 습윤)에 대해서 넘어가 보도록 할게요.

[46:53]

앞서서 얘기한 게 한쪽 면이 고체고 한쪽 면이 기체일 경우에 대해서 흡착매에 흡착질이 흡착하는 것을 생각했다면, 이제 고체와 액체에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 고체 표면 위에 액체가 퍼져나가는 현상을 습윤(Wetting)이라고 하고요. 앞서서 액체와 액체의 스프레딩(Spreading)과 거의 유사한 개념이라고 보시면 돼요. 근데 앞서서 이야기했던 스프레딩 코이피션트(퍼짐 계수)에서 $S > 0$이 되면은 더 잘 퍼진다라고 이야기를 했잖아요. 근데 여기서 주의하실 거는 고체 표면에 액체를 떨어뜨렸을 때 이때는 초기 퍼짐 계수를 이야기하는 것이 아니라 최종 퍼짐 계수를 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 여기서는 S가 0보다 커질 수가 없고요. S가 0보다 커진다라는 거는 계속 퍼져나간다라는 얘기가 되는 거고, 여기서는 고체 표면에 액체가 완전히 적셔진 상태, 최종적인 상태를 얘기하는 거기 때문에 스프레딩 코이피션트 S가 0일 때 가장 큰 겁니다. 그리고 더 퍼지지 않는 상태에 해당할 때는 $S < 0$, 최종적으로는 그렇게 존재를 할 수 있게 되는 거죠.

[48:30]

이거에 대해서 예를 들어서 한번 설명을 드려볼게요. 액체 분자와 고체 분자 사이의 인력이 습윤 유무를 결정하게 되는데, 고체 표면 위에 액체 방울이 평형 상태에 도달했을 때 고체 표면 장력은 액체 표면 장력과 고체-액체 사이의 계면 장력의 합과 같음. 이걸 영스 이퀘이션(Young's equation, 영의 식)이라고 합니다.

[48:54]

이 고체 위에 물이 다 퍼졌을 때 이때 완벽하게 습윤이 되었다라고 얘기를 하고 접촉각(θ) 값이 제로다. 근데 물방울이 떨어졌을 때 반원 정도 됐을 때 이때는 θ가 90도 이하, 그리고 점점점 이렇게 갈수록 90도보다 크고, 물방울이 구슬처럼 존재할 때는 180도의 접촉각을 나타낸

다라고 보시면 돼요. 두 가지를 헷갈리시면 안 됩니다. 완벽하게 습윤이 되었을 때가 θ = 0° (cosθ = 1)인 값이 되는 거고, 하나도 습윤이 되지 않았을 때가 θ = 180°인 겁니다.

[49:50]

그럼 여기서 보시면 이 지점에서 왼쪽으로 작용하는 힘은 솔리드(고체)의 표면 장력(γ_S)이 되겠고요. 그리고 이 물방울의 접선 방향으로 리퀴드(액체)의 표면 장력(γ_L)이 존재를 할 거예요. 그리고 반대 방향으로 액체와 솔리드의 계면 장력(γ_{SL})이 존재를 하고, 이때 이 물방울이 더 이상 움직이지를 않는다, 더 퍼지지 않는다라고 하는 거는 좌우의 힘의 합력이 0이다, 같다라는 것과 되겠죠. 그래서 이때 γ_S가 결과적으로 이 오른쪽에 해당하는 힘들, γ_{SL} 그리고 오른쪽으로 방향성을 벡터 값을 보정해주기 위해서는 $\gamma_L \times \cos\theta$만큼이 우측으로 작용하는 힘의 크기가 될 것이죠. 그래서 좌우의 힘이 같다라는 것을 이렇게 표현을 합니다. $\gamma_S = \gamma_{SL} + \gamma_L \cos\theta$ 이게 영스 이퀘이션을 의미를 하는 거예요.

[51:24]

이 영스 이퀘이션을 가지고 우리가 얼마나 퍼지는지 스프레딩 코이피션트를 한번 계산을 해보도록 하겠습니다. 퍼짐 계수는 워크 오브 어드히전(W_a)에서 워크 오브 코히전(W_c)을 빼준 거예요. 고체 위에 액체를 떨어뜨렸기 때문에 워크 오브 코히전은 $\gamma_L \times 2$로 표현을 할 수가 있습니다. 그리고 워크 오브 어드히전은 각각의 표면 장력에서 계면 장력을 뺀 거($\gamma_S + \gamma_L - \gamma_{SL}$). 그래서 정리를 해줬을 때 $S = \gamma_S - (\gamma_L + \gamma_{SL})$이 되는데, 여기에 γ_S 대신에 이것($\gamma_L \cos\theta + \gamma_{SL}$)을 넣어볼게요. 그러면 γ_{SL} 이거 지워지게 되고 $\gamma_L \cos\theta - \gamma_L$만 남죠. 그럼 γ_L로 묶어주게 되면 $\gamma_L(\cos\theta - 1)$로 표현을 할 수가 있습니다. 그래서 퍼짐 계수는 $S = \gamma_L(\cos\theta - 1)$에 해당하는 거고요.

[52:35]

cosθ 그래프를 한번 그려보면 cosθ는 +1과 −1 사이에서 0°일 때 +1, 180°일 때 −1 값을 갖게 되겠죠. 그래서 접촉각이 0°가 되었을 때는 cosθ가 1인 거예요. 그렇게 되면은 1 − 1 = 0이 되니까 접촉각이 0°가 되면 퍼짐 계수가 0이 되어서 습윤되어 있는 상태. 그래서 웨팅이 되었다고 했을 때는 퍼짐 계수가 0인 상태를 얘기하는 겁니다. 다시 한번 말씀드리지만 S > 0인 상태, 잘 퍼져나가는 거는 초기 퍼짐 계수에 대해서 이야기를 하는 거고, 최종 퍼짐 계수에 대해서는 S가 0보다 클 순 없어요. 가장 큰 값이 0입니다. 왜냐면 cosθ가 가장 큰 값이 1이기 때문에. 근데 접촉각이 180°가 될수록 cosθ가 −1이 되니까 퍼짐 계수가 감소하여서 습윤이 되지 않는다라는 것을 여기서 말씀드리고 싶습니다.

[53:49]

그래서 습윤제라고 하는 것은 이 접촉각을 줄여주는 거예요. 아까 말씀드렸지만 완벽하게 웨팅이 됐을 때 이게 θ = 0°라는 거예요. 완벽하게 잘 적셔주는 게 습윤제인데 액체와 고체의 접촉각을 낮추는, 180°가 아니라 점점 낮춰주는, 그래서 더 액체가 잘 퍼지도록 만들어주는 게 습윤제고요. 대개 HLB 값은 6에서 9에 해당하는 계면활성제를 활용을 합니다.

[54:27]

지스만 플롯(Zisman plot)에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 지스만 플롯은 동일한 고체 표면에 서로 다른 종류의 액체를 떨어뜨렸을 때 각각의 접촉각을 측정을 한 거예요. 각각의 접촉각을 측정을 해서 그 액체들의 표면 장력에 따른 접촉각(cosθ)으로 표시를 해서 플로팅(Plotting)을 한 겁니다. 그래서 표면 장력에 따른 접촉각을 나타낸 그래프로, 이 그래프를 엑스트라폴레이션(Extrapolation, 외삽)시켜서 접촉각이 0°일 때, 즉 cosθ = 1일 때에 해당하는 표면 장력, 이걸 계산을 하는 거예요. 이 값을 임계 표면 장력(γ_c)이라고 합니다.

[55:48]

실제로 고체 위에 완벽하게 웨팅이 일어나서 접촉각이 제로인 경우에 해당하는 액체는 사실상 거의 없다고 보시면 돼요. 그렇기 때문에 완벽하게 웨팅이 되는 이때의 고체가 가지고 있는 표면 장력 특성을 외삽해서 유추를 하는 것입니다. 이걸 임계 표면 장력이라고 표현을 하고요. 이게 의미하는 바가 뭐냐면 표면 장력이 점점 작아질수록 cosθ가 점점 증가한다라는 것을 의미하는 거잖아요. 그러면 이 임계 표면 장력 이하의 액체를 떨어뜨려야 웨팅이 일어난다라고 표현할 수 있겠죠.

[56:55]

다시 한번 말씀드리면 표면 장력이 점점 작은 물질을 떨어뜨려야 웨팅이 잘 일어나는, cosθ가 점점 증가한다라는 것은 접촉각이 점점 감소한다라는 것이 되고, 그걸 외삽해서 얻은 값이 임계 표면 장력인데, 이 고체 표면을 완벽하게 웨팅시키기 위해서는 떨어뜨리는 액체들의 표면 장력이 이 임계 표면 장력보다 낮아야지만 100% 웨팅이 가능하다라고 이해를 하실 수 있습니다. 그래서 임계 표면 장력은 어떠한 고체 표면에 액체가 웨팅이 잘 되는지 판단할 수 있는 지표고, 임계 표면 장력 이하의 표면 장력을 가진 액체는 해당 고체 위에 퍼질 경향이 크다라고 결론을 내릴 수가 있습니다.

[57:56]

그렇다면 임계 표면 장력이 18 dyne/cm를 갖고 있는 테플론(Teflon) 위에 어떤 액체를 떨어뜨릴 때 완벽하게 습윤시킬 수 있는 물질은 무엇인지를 아래에서 한번 찾아보시죠. 이 18보다 작은 값, 이렇게(우측 표에서) 찾으면 안 돼요. 이건 지금 계면 장력이잖아요. 완벽하게 습윤하기 위해서는 그 액체 물질의 표면 장력이랑 임계 표면 장력이랑 비교를 해야 되는 겁니다. 이 표에서 우측 패널은 물에 대한 계면 장력을 얘기하는 거예요. 그래서 표면 장력(좌측 패널)에 대한 것만 가지고 우리가 판단을 해야 됩니다.

[58:51]

테플론이 갖고 있는 임계 표면 장력(18)보다 작은 액체를 떨어뜨려야 습윤이 될 수 있는데, 여기서 딱 봐도 없네요. 임계 표면 장력이 굉장히 작아서 여기선 없습니다. 근데 이 테플론이 뭘 의미하는 거냐면 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)을 의미해요. 이게 인공 혈관을 직조해서 만드는 소재가 되는 거예요. 의료용에서 사용하는 폴리머 중에 가장 임계 표면 장력이 낮은 물질에 해당됩니다. 그 말뜻은 혈액이나 다른 체액들이 테플론과 만났을 때 웨팅을 시키지 못하고 또르르 흘러내린다라는 거예요.

[60:02]

그렇기 때문에 인조 혈관에 사용이 되고요. 인조 혈관에 웨팅이 잘 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 혈중에 있는 프로틴(단백질)들이 어드히전(Adhesion, 부착)이 잘 안 일어나고 혈전(Thrombus)이 생성되는 것을 막을 수 있게 되는 겁니다. 그래서 인조 혈관을 만들 때 쓰는 소재의 필수적인 요건이 임계 표면 장력이 굉장히 낮아야 한다. 임계 표면 장력보다 더 낮은 물질이어야지만 이 인공 혈관에 웨팅이 될 수 있기 때문에, 이게 낮을수록 실존하는 물질들은 웨팅이 거의 이루어지지 않을 것이다. 그런 걸로 인해서 웨팅이 일어나지 않으면 혈중 프로틴들이 어드히전이 일어날 수 있는 가능성이 훨씬 줄어들게 되고, 혈전이 생겨나지 않고 혈관이 오랫동안 막히지 않고 사용할 수 있다라는 것이 여러분들이 임계 표면 장력에서 알아두셔야 될 내용 중에 하나입니다.

[61:32]

계면의 전기적 성질에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 어떤 상황을 얘기하는 거냐면 어떠한 액체(리퀴드) 안에 고체 입자들이 녹아있는(분산되어 있는) 상태예요. 근데 이때 고체 표면에 양이온들이 흡착이 되어 있다, 표면에 양이온을 띠고 있는 입자들에 대한 이야기를 확대해서 보여드리는 겁니다.

[62:14]

이게 솔리드(고체)예요. 이 솔리드의 표면에 양이온들이 흡착이 되어 있는 거예요. 그래서 이 고체 입자의 표면에는 양전하를 띠게 되겠죠. 근데 이게 물 안에서 혼자 이동을 하는 것이 아니라, 물 안에 있는 이온들 중에 이 표면 전위와 반대되는 이온들을 쫙 끌어당기게 돼요. 그래서 이 영역까지는 플러스에 반대되는 마이너스를 띠는 녀석들로 구성된 고정층(Stern layer, 밀착층)을 같이 달고 다니게 됩니다.

[63:28]

그리고 중성 영역은 플러스, 마이너스 이온들이 고르게 퍼져있는 상태가 되고요. 고정층이라고 하는 거는 솔리드가 같이 달고 다니는 층이고, 고정층과 중성 영역 가운데에 존재하는 층을 확산층(Diffuse layer)이라고 합니다. 중성 영역은 마이너스와 플러스가 완벽하게 고르게 퍼져있는 상태고, 고정층은 표면 전하에 반대되는 이온들이 주로 존재를 해서 고체 입자가 이동을 할 때 같이 움직이는 층이에요. 그리고 중간층을 확산층이라고 합니다. 이렇게 고정층과 확산층이 존재를 하기 때문에 이걸 우린 전기적 이중층(Electrical double layer)이라고 표현을 합니다.

[64:28]

그리고 중요한 게 확산층과 고정층의 경계선상, 이거를 우린 전단면(Shear plane)이라고 해요. 다시 말씀드리면 어떠한 고체 입자가 물속에서 이동을 할 때 그냥 솔리드만 움직이는 게 아닌가라고 생각하기 쉽지만, 실제로 카운터 이온(반대 이온)들이 많이 달라붙어 있는 이 물층(고정층)까지 같이 고정적으로 움직이게 됩니다.

[65:13]

여기서 다시 정리를 해드리면 이 a-a' 층은 고체 표면이고 여기에 흡착된 이온을 포텐셜 결정 이온이라고 합니다. 그리고 여기 b-b' 층, 여기는 포텐셜 이온과 반대되는 이온(마이너스 이온들)이 가장 많이 존재하는 층이 되고 여기를 전단면이라고 합니다. 그리고 여기 c-c' 층, 여기는 전하의 양이 다시 맞춰져서 c-c' 층 이후부터는 중성 영역에 해당하게 됩니다. 이와 같은 모델을 전기적 이중층이라고 합니다.

[66:20]

그러면 앞 페이지에서 방금 말씀드린 것처럼 고체 입자의 표면에 해당하는 것이 여기 a-a'이고요, 전단면에 해당하는 것이 b-b', 그리고 c-c' 이후부터는 중성 영역에 해당하는 것을 의미합니다. 고정층과 확산층으로 이루어져 있고 그 이후부터는 중성 영역이다.

[66:59]

근데 서로 다른 양상을 나타내고 있는 세 가지 입자(1, 2, 3)에 대해서 말씀을 드려볼게요. 이 세 가지 입자는 동일한 시작점에서 시작돼요. 여기 네른스트 포텐셜(Nernst potential, 표면 전위)이라고 하는데 고체 표면에 흡착된 이온들에 의해서 생긴 표면 전하, 즉 a-a'의 전하를 의미한다. 그리고 c-c' 이후 중성 영역과 a-a' 면 사이의 전위차를 의미하는 것이 네른스트 포텐셜인 거예요.

[67:49]

그리고 제타 포텐셜(Zeta potential, 제타 전위) 같은 경우에는 전단면(b-b')과 중성 영역 사이의 전위차. 여기서는 처음에는 1, 2, 3번의 네른스트 포텐셜은 같지만, 1번일 때는 전단면의 전위차가 이만큼(양수), 2번의 제타 포텐셜은 0이 되겠고요, 3번은 오히려 반대로(음수) 이만큼의 제타 포텐셜을 갖는다.

[68:16]

1번, 2번, 3번 입자가 처음 표면에 걸려 있는 전하, 네른스트 포텐셜은 다 같지만 이 입자가 물속에서 이동을 할 때 같이 끌고 다니는, 표면 전위와 반대되는 이온들이 많이 함유된 이 층(고정층)에 포함된 전하된 양이 서로 다른 거예요. 그렇기 때문에 제타 포텐셜이 다 다르게 나타나게 되고, 반대 이온의 이동에 따라서 전단면의 위치가 변할 수 있으며 실제 고체 표면 유효 전하는 제타 포텐셜이 결정하게 된다. 유효 전하라는 거는 이 입자가 물속에서 이동을 하면서 입자 자체가 가지고 있는 측정 가능한 유효 전하. 실제로 고체 표면에 흡착되어 있는 이온으로 측정하는 것이 아니라 그 주변에 상쇄되어 있는 반대되는 카운터 이온들까지도 항상 같이 움직이기 때문에 이 제타 포텐셜을 유효 전하라고 합니다.

[69:33]

다시 한번 정리를 해드리면 이 그래프를 해석할 때 1, 2, 3번 모두 네른스트 포텐셜은 동일하다. 그리고 1, 2, 3번 그래프의 제타 포텐셜은 각각 +, 0, − 값을 가지게 되는 겁니다. 그리고 밀착 결합층(고정층) 내의 음이온의 농도는 3 > 2 > 1 순서인데, 처음 시작점은 같았지만 고정층에서의 제타 전위가 다르다라는 거는 3번에는 훨씬 더 많은 마이너스 이온들이 들어있다는 거고, 2번은 상대적으로 좀 더 적은, 1번은 굉장히 적은 마이너스 이온들이 존재를 한다라는 거예요. 그래서 밀착 결합층 내에 존재하는 음이온의 농도는 3 > 2 > 1 순서가 됩니다. 그리고 중성 영역에서의 전위는 모두 0이다라고 해석을 할 수가 있습니다.

[71:00]

그러면 여기까지 배운 내용을 토대로 서머리(Summary) 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 액체 계면 흡착 현상에 대해서 배워보았고요. 그리고 친수-친유 분류(HLB)에 대해서 이야기를 해보았습니다. 빈칸들 한번 채워보시면 좋을 것 같습니다.

[71:20]

그리고 고체-기체 흡착 현상에 대해서 공부를 해봤는데 이것도 두 가지 중에 하나씩 골라보시는 거 해보시고요. 흡착 등온식에 대해서도 빈칸 한번 채워보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 랑뮤어 흡착 등온식, BET 흡착 등온식에서 다중인지 단일인지에 대해서 한번 채워보시고요. 그 아래에 있는 응축열이 더 큰 흡착 등온식, 그리고 다공성 고체 흡착 등온식에서도 뭐가 더 큰지 이런 것들 한번 골라보시면 좋을 것 같습니다.

[71:58]

그리고 습윤과 습윤제에 대해서 이야기를 해보았는데 이것도 빈칸들 한번 채워보시고요. 임계 표면 장력, 그리고 네른스트, 제타 포텐셜에 대해서도 빈칸들 한번 채워보시면 전체적으로 계면 현상에 대해서 최종적으로 정리를 다 하실 수 있을 것이라고 판단이 됩니다.

[72:23]

네, 그러면 오늘 수업 여기까지 마치도록 하겠습니다. 모두 수고 많으셨습니다.